MARCOS BRENO CRISOSTOMO BARROS

PROJETO FINAL – EMBARCATECH EXPANSÃO:

SISTEMA DE EXPANSÃO ANALÓGICA COM MULTIPLEXAÇÃO

ABRIL DE 2026

ALUNO: Marcos Breno Crisostomo Barros

REPOSITÓRIO GITHUB: https://github.com/maarcsx/adc-multiplexado-expansao

PROJETO WOKWI: https://wokwi.com/projects/460514569439680513

TÍTULO: Sistema de Expansão Analógica com Multiplexação

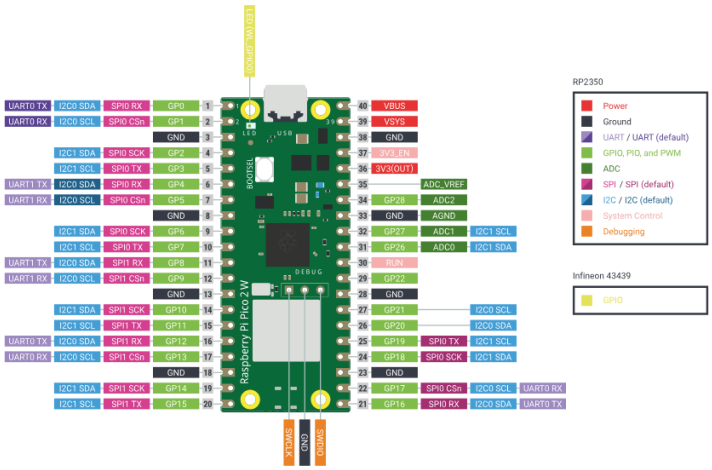
1 APRESENTAÇÃO

O presente projeto tem como objetivo desenvolver uma solução tecnológica para expandir as capacidades da plataforma BitDogLab. A placa, baseada no microcontrolador Raspberry Pi Pico W, possui nativamente apenas três pinos configuráveis como conversores Analógico-Digital (ADC), conforme podemos ver na Figura 1. No ecossistema da BitDogLab, esses três pinos já são ocupados por periféricos padrão.

Entretanto, a placa oferece a possibilidade de liberar o pino ADC GP28 (originalmente conectado ao microfone) por meio da remoção de um jumper, permitindo sua utilização em outras aplicações. A partir deste cenário, realizou-se um estudo de caso para identificar métodos de expansão das entradas analógicas.

A solução selecionada consiste na implementação do Módulo Multiplexador Analógico/Digital de 16 Canais CD74HC4067 (Figura 7). Com este componente, torna-se possível a conexão de até 16 sensores analógicos utilizando apenas uma única porta ADC do microcontrolador, otimizando o hardware disponível e ampliando significativamente a capacidade de monitoramento do sistema.

Figura 1 – Microcontrolador Raspberry Pi Pico W.



Fonte: Raspberry Pi (2024).

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho consiste em projetar e validar uma solução de hardware e software capaz de expandir as entradas analógicas da plataforma BitDogLab. A proposta foca na implementação de um sistema de multiplexação para realizar a leitura sequencial da variação de tensão em diversos sensores, otimizando o uso dos recursos limitados do microcontrolador Raspberry Pi Pico W.

2.2 Objetivos Específicos

- **Desenvolver a Lógica de Chaveamento:** Configurar o módulo CD74HC4067 para atuar como um seletor de sinais, utilizando portas digitais (S0-S3) para determinar qual canal analógico terá sua tensão encaminhada ao conversor ADC em um dado instante;
- **Analisar a Variação de Tensão nos Transdutores:** Quantificar as oscilações de tensão provenientes dos sensores MQ2 (fumaça), LDR (luminosidade) e NTC (temperatura), evidenciando como as mudanças nas grandezas físicas alteram o nível lógico lido pelo pino GP28;
- **Implementar Gerenciamento de Interrupções e I/O:** Utilizar interrupções de hardware para garantir que o sistema possa alternar entre estados de monitoramento e menus de seleção de forma responsiva, sem interromper o fluxo principal de processamento;
- **Validar a Comunicação e Visualização de Dados:** Integrar o protocolo I2C para a atualização dinâmica de um display OLED, permitindo que o usuário acompanhe graficamente ou numericamente a **variação de tensão** capturada de cada sensor em tempo real;
- **Avaliar a Eficiência da Expansão:** Demonstrar que a utilização de um multiplexador é uma alternativa robusta e de baixo custo para contornar a limitação física de pinos ADC, mantendo a integridade do sinal e a precisão das leituras.

3 REQUISITOS FUNCIONAIS

1. Configuração e Inicialização: O sistema realiza a configuração inicial de todos os pinos de entrada e saída (GPIOs), bem como a inicialização dos protocolos de comunicação I2C (para o display OLED) e UART (para a interface de console). Nesta etapa, o conversor analógico-digital (ADC) é preparado para a recepção dos dados provenientes do multiplexador.

2. Estado de Espera (Standby): O dispositivo permanece em modo de espera até que o comando de ativação seja detectado. O funcionamento pleno do sistema é condicionado ao acionamento físico do Botão A, sem o qual o microcontrolador permanece em loop de aguardo, minimizando o processamento desnecessário.

3. Interface de Comando via UART: Uma vez ativo, o sistema estabelece comunicação com o usuário através do console serial. O microcontrolador monitora o buffer de recepção da UART, aguardando a entrada de um caractere de comando que definirá o modo de leitura dos sensores.

4. Comutação do Multiplexador: Após a seleção do modo, o microcontrolador executa a lógica de controle do módulo CD74HC4067. Através da manipulação dos pinos de seleção (S0-S3), o sistema comuta as saídas do multiplexador para direcionar o sinal do sensor escolhido ao pino ADC do Raspberry Pi Pico W.

5. Processamento e Exibição de Dados: Os sinais analógicos capturados são convertidos em valores de tensão. Esses dados são formatados e enviados via barramento I2C para o display OLED, onde são impressos em tempo real para o monitoramento do usuário.

6. Ciclo de Monitoramento e Interrupção: O sistema mantém o ciclo de leitura e atualização do display de forma contínua. Este loop permanece ativo até que o Botão B seja pressionado, disparando uma interrupção de hardware (callback) que encerra a tarefa atual e retorna o fluxo de execução ao menu principal de seleção de comandos.

4 ARQUITETURA DE HARDWARE

O projeto utiliza como núcleo de processamento o microcontrolador Raspberry Pi Pico W (Figura 2). A interface de controle e sinalização é composta por componentes integrados à plataforma BitDogLab sendo eles:

- **Botões de Comando:** Dois push-buttons configurados para as funções de inicialização do sistema e ativação de interrupções de hardware.
- **LED RGB:** Utilizado para a indicação visual dos estados de operação (standby e ativo).

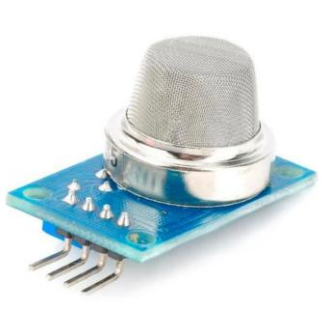
É importante ressaltar que, embora os sensores monitorem grandezas físicas distintas (concentração de gases, intensidade luminosa e temperatura), a aquisição de dados pelo microcontrolador baseia-se exclusivamente na variação de tensão elétrica sobre cada componente.

Para a aquisição de dados do ambiente, foram integrados três sensores distintos ao multiplexador:

- **Raspberry Pi Pico W (Figura 1):** É um microcontrolador de baixo custo e alta performance, baseado no chip **RP2040** .

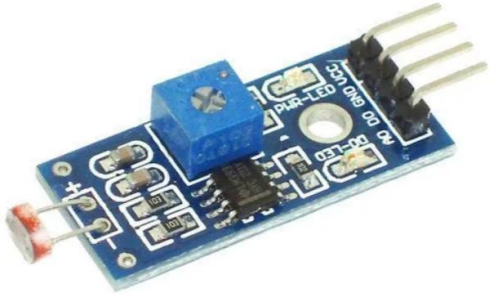
Fonte: MakerHero (2026)

- **Sensor MQ2 (Figura 4):** Responsável pela detecção e monitoramento de gases inflamáveis e fumaça;



Fonte: Eletrogate (2026).

- **Módulo LDR (Figura 5):** Sensor de resistência dependente de luz, utilizado para a medição da luminosidade local;

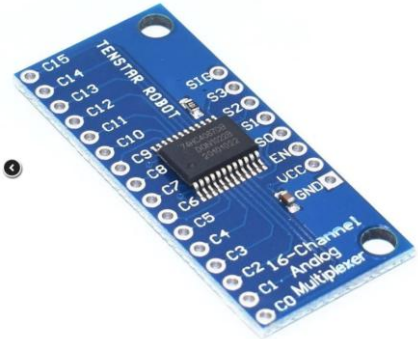


Fonte: Autocore Robótica (2026).

- **Sensor de Temperatura NTC (Figura 6):** Termistor utilizado para a coleta de dados térmicos do ambiente.

Fonte: Autocore Robótica (2026).

- **Multiplexador 16-1 (Figura 7):** O módulo CD74HC4067 expande a entrada ADC GP28, permitindo o chaveamento de até 16 sinais analógicos através dos pinos de seleção S0-S3.



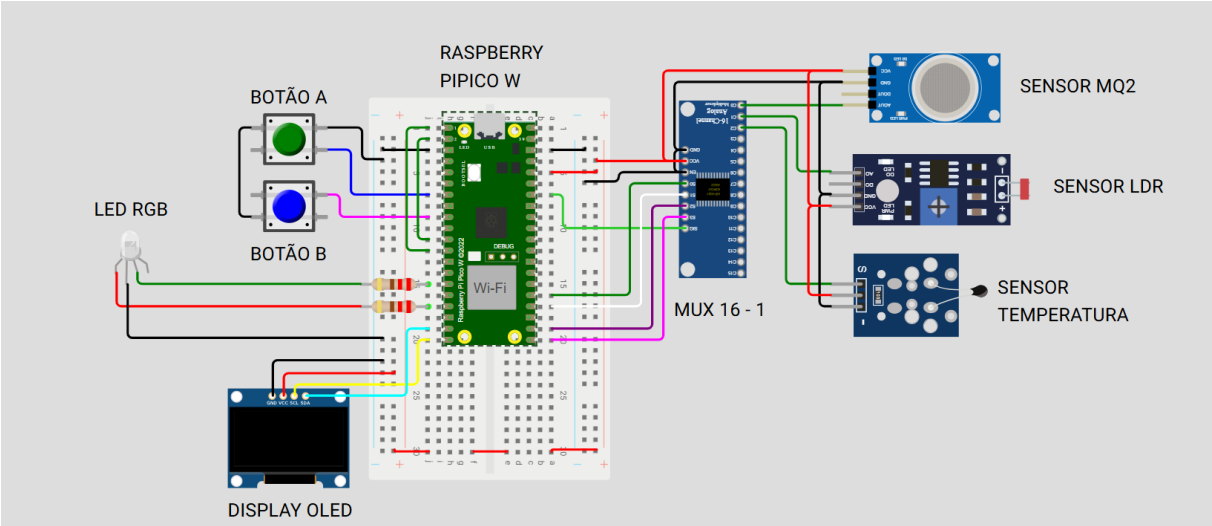
Fonte: Eletrogate (2026).

- **Display OLED I2C (Figura 8):** Utilizado para a exibição em tempo real das **variações** capturadas, garantindo uma interface visual direta para o usuário.

Fonte: Smartkits (2026).

A validação inicial do circuito foi realizada através do simulador **Wokwi** (Figura 9), permitindo o teste da lógica de controle e a verificação da integridade dos sinais antes da implementação física.

Figura 9 – Montagem e simulação do sistema no ambiente Wokwi.



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

5 ARQUITETURA DO FIRMWARE

5.1 Cabeçalho e Bibliotecas

As bibliotecas fornecem as funções básicas para controlar o hardware do Raspberry Pi Pico W.

- **pico/stdlib.h:** Funções padrão de entrada/saída e atrasos (sleep_ms).
- **hardware/uart.h, i2c.h, adc.h:** Controlam, respectivamente, a comunicação serial, o protocolo do display e o conversor analógico-digital.
- **ssd1306.h/ ssd1306.c:** Biblioteca específica para controlar o display OLED.

5.2. Definições de Pinos e Variáveis Globais

- **Pinos de Seleção (S0-S3):** São as saídas digitais que enviam o "endereço" para o multiplexador. Combinando 0 e 1 nesses pinos, o MUX escolhe qual sensor ler.
- **SENSOR (28):** É a porta ADC que recebe a variação de tensão vinda do multiplexador.
- **BOTAO_A e BOTAO_B:** Entradas para iniciar o sistema e acionar a interrupção.
- **Flags (volatile bool):** Variáveis como FUNCAO_MQ2 ou PRINCIPAL funcionam como chaves liga/desliga no software. O termo volatile é usado porque elas mudam dentro de interrupções ou loops rápidos.

5.3. Configuração e Inicialização (inicializa)

Esta função é o "setup" do projeto:

- Configura as direções das GPIOs (quem é entrada e quem é saída).
- **uart_init:** Define a velocidade de comunicação em 4800 bps (Baud Rate).
- **i2c_init:** Configura a comunicação com o display a 400 kHz.
- **ssd1306_init**: Prepara a tela para receber os desenhos e textos.

5.4. Funções de Leitura (DADOS_...)

Cada função de sensor (MQ2, LDR, TEMP) segue o mesmo padrão lógico:

- **Chaveamento:** gpio_put(S3, 0); ... define a rota no multiplexador.
- **Estabilização:** sleep_ms(100) permite que a tensão se estabilize antes da leitura.
- **Conversão:** adc_read() * 3.3f / 4095.0f transforma o valor digital (0 a 4095) em uma escala de tensão real (0 a 3.3V).
- **Formatação:** sprintf cria a frase que será exibida (ex: "LDR: 1.520V").
- **Atualização do OLED:** Limpa a tela e escreve a nova leitura.

A função DADOS_PRINCIPAIS apenas repete esse processo para os três sensores em sequência, mostrando todos na mesma tela.

5.5. Lógica do Console e UART (console)

Esta função gerencia a inteligência do sistema via computador:

- **scanf:** Fica aguardando você digitar uma letra.
- **Loopback de Teste**: O código envia o dado pela UART0 e tenta ler pela UART1 (um teste de hardware).
- **Decisão:** Se receber 'A', ativa a flag de leitura geral; se receber 'B', ativa apenas o MQ2, e assim por diante. Se o comando for inválido, ele avisa e mantém a última leitura na memória.

5.6. Função Principal (main)

É o coração que mantém o sistema vivo em um loop infinito (while(true)):

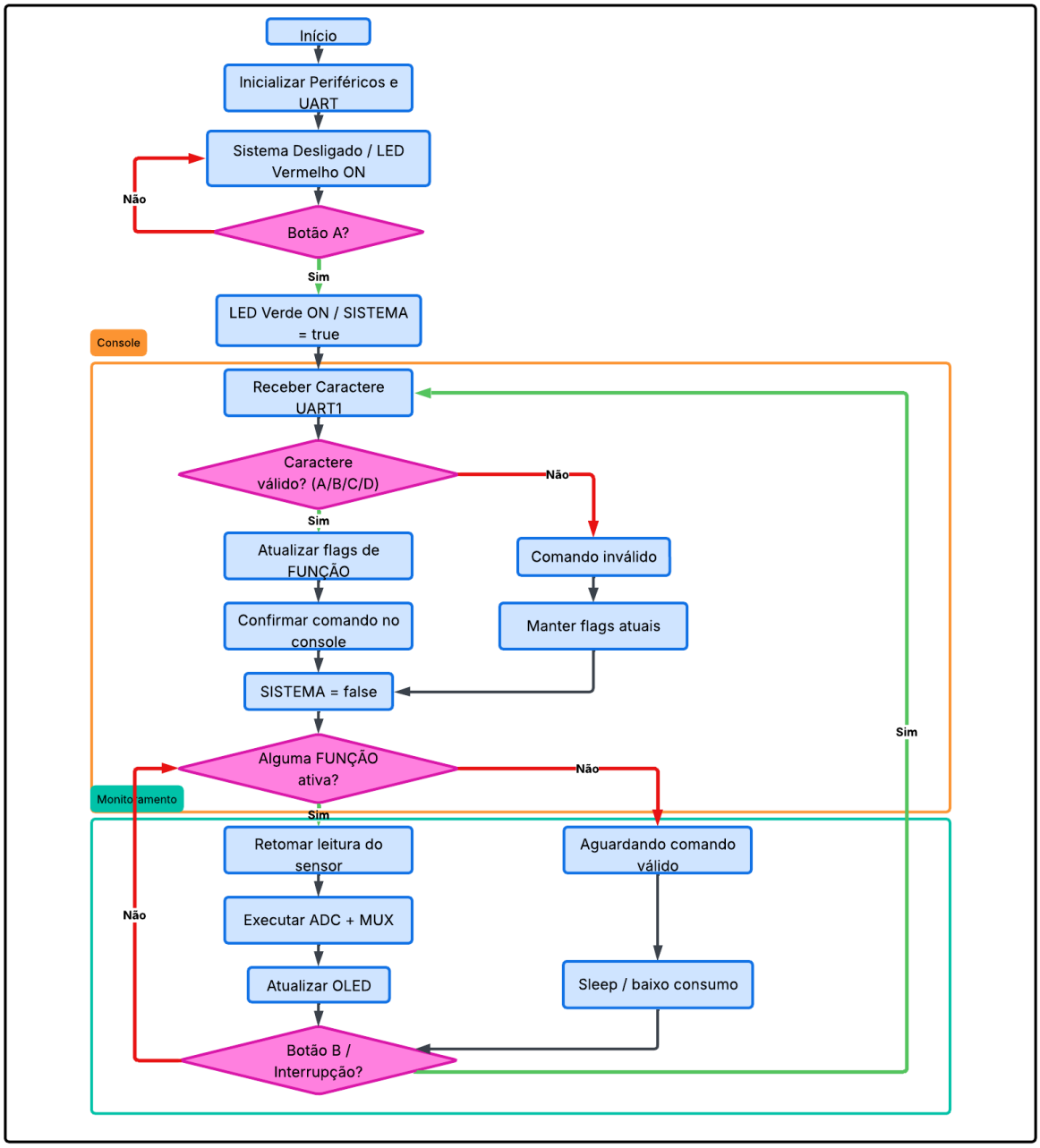
- **Interrupção:** gpio_set_irq_enabled_with_callback configura o Botão B para que, sempre que for pressionado, mude a flag SISTEMA = true, forçando o programa a voltar para o menu do console.
- **Gerenciamento de Energia**: Se ESTADO_ATUAL for falso, ele desliga os sensores e mostra "SISTEMA DESLIGADO" no OLED, mantendo o LED vermelho aceso.

- **Execução Dinâmica:** Verifica quais flags estão ativas e chama as funções de leitura correspondentes continuamente.

6 FLUXOGRAMA

O funcionamento lógico do software é ilustrado pelo fluxograma da Figura 8. O diagrama descreve a transição entre o estado de repouso, a interface de comando e o ciclo de monitoramento contínuo.

Figura 8 – Fluxograma lógico do loop principal e tratamento de interrupções.



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

6.1 Descrição do Ciclo Operacional

- **Inicialização e Standby:** O sistema inicia configurando os periféricos. Enquanto o Botão A não for pressionado, o software permanece em um loop de espera com o LED vermelho ativado.
- **Zonamento de Console (Interface):** Ao ativar o sistema, o LED verde acende e o fluxo entra na zona de interface serial. O firmware aguarda um caractere via UART1. Se o comando for válido (A, B, C ou D), as "flags" de função são atualizadas; caso contrário, o sistema mantém o último estado válido na memória.
- **Zona de Monitoramento (Execução):** Com uma função ativa, o sistema entra no ciclo de leitura. Neste bloco, ocorre a integração entre o **ADC e o Multiplexador**, onde a **variação de tensão** de cada sensor é capturada e imediatamente enviada para atualização do display OLED.
- **Controle de Interrupção:** O ciclo de monitoramento permanece em execução contínua até que o **Botão B** seja acionado. O disparo desta interrupção redireciona o fluxo de volta para o início da zona de Console, permitindo que o usuário escolha uma nova modalidade de leitura ou altere o comportamento do sistema.

7 INDICAÇÃO DO USO DE IA

Em conformidade com as boas práticas acadêmicas, declara-se que este trabalho contou com o suporte de ferramentas de Inteligência Artificial e diagramação digital em etapas específicas de seu desenvolvimento:

- **IA Gemini (Google):** Utilizada como ferramenta de assistência no desenvolvimento do firmware em linguagem C, auxiliando na estruturação lógica das funções de multiplexação e na otimização da comunicação UART/I2C. A ferramenta também foi empregada para a revisão gramatical, adequação do texto às normas da ABNT e refinamento da redação técnica do relatório.
- **Lucidchart / Lucid App:** Utilizado para a modelagem e geração do fluxograma lógico do sistema (Figura 8). A ferramenta permitiu a organização visual dos blocos de decisão e processamento, facilitando a compreensão da arquitetura do software.

8 CONCLUSÃO

O projeto demonstrou com sucesso a viabilidade de expandir as capacidades analógicas do Raspberry Pi Pico W utilizando o multiplexador CD74HC4067. A solução permitiu o monitoramento eficiente de múltiplos sensores ocupando apenas uma porta ADC da plataforma BitDogLab.

8.1 Resultados Alcançados

Os testes realizados no simulador Wokwi e a lógica implementada no firmware comprovaram que o sistema é capaz de isolar e processar a variação de tensão de cada sensor de forma estável. A integração com o display OLED e o console UART proporcionou uma interface de usuário clara, permitindo a visualização em tempo real das oscilações de luminosidade, temperatura e presença de gases.

8.2 Dificuldades Enfrentadas

A principal dificuldade técnica residiu na necessidade de garantir um tempo de espera (*delay*) adequado após o chaveamento dos pinos de seleção do multiplexador. Sem esse intervalo, a leitura da variação de tensão sofria interferência do canal anterior devido à capacitância residual, problema que foi resolvido com o ajuste fino do código. Outro desafio foi a gestão das interrupções para garantir que o retorno ao menu principal fosse instantâneo e não gerasse conflitos no barramento I2C.

8.3 Melhorias Futuras

Para trabalhos futuros, sugerem-se as seguintes evoluções:

- **Calibração Avançada:** Implementar algoritmos para converter a variação de tensão em unidades de medida absolutas (como Celsius ou Lux) de forma mais precisa;
- **Conectividade IoT:** Utilizar o módulo Wi-Fi do Raspberry Pi Pico W para enviar os dados de variação para um dashboard na nuvem ou aplicativo móvel.

9 REFERÊNCIAS

RASPBERRY PI. **Pico-series documentation**. Disponível em: https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/pico-series.html. Acesso em: 12 abr. 2026.

AUTOCORE ROBÓTICA. **Módulo Sensor de Temperatura NTC Termistor**. Disponível em: https://www.autocorerobotica.com.br/modulo-sensor-de-temperatura-ntc-termistor. Acesso em: 12 abr. 2026.

AUTOCORE ROBÓTICA. **Módulo Sensor de Luz LDR**. Disponível em: https://www.autocorerobotica.com.br/modulo-sensor-de-luz-ldr. Acesso em: 12 abr. 2026.

ELETROGATE. **Sensor de Gás MQ-2 Inflamável e Fumaça**. Disponível em: https://www.eletrogate.com/sensor-de-gas-mq-2-inflamavel-e-fumaca. Acesso em: 12 abr. 2026.

SMARTKITS. **Display OLED 128x64 0.96 I2C**. Disponível em: https://www.smartkits.com.br/display-oled-128x64-0-96-i2c-branco. Acesso em: 12 abr. 2026.

ELETROGATE. **Módulo Multiplexador Analógico Digital 16 Canais CD74HC4067**. Disponível em: https://www.eletrogate.com/modulo-multiplexador-analogico-digital-16-canais-cd74hc4067. Acesso em: 12 abr. 2026.

MAKERHERO. **Raspberry Pi Pico W**. Disponível em: https://www.makerhero.com/produto/raspberry-pi-pico-w/. Acesso em: 12 abr. 2026.

RASPBERRY PI FOUNDATION. **Raspberry Pi Pico SDK documentation**. Disponível em: https://www.raspberrypi.com/documentation/pico-sdk/. Acesso em: 12 abr. 2026.

RASPBERRY PI. **Pico SDK Source Code**. Disponível em: https://github.com/raspberrypi/pico-sdk. Acesso em: 12 abr. 2026.

BITDOGLAB. **BitDogLab Hardware and Examples**. Disponível em: https://github.com/BitDogLab/BitDogLab. Acesso em: 12 abr. 2026.